

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Respuesta en Frecuencia con Realimentación

Resolución Teórica de la Consigna 2 – Grupo 5

Electrónica Aplicada II

4R2

Angelo Prieto - 401012

Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

Índice

Introducción

En el diseño de sistemas realimentados lineales, la estabilidad y la respuesta dinámica constituyen dos requerimientos interdependientes gobernados por la ubicación de los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. La introducción de realimentación negativa permite controlar la ganancia en continua, reducir distorsiones no lineales e incrementar la impedancia de entrada o reducir la de salida según la topología adoptada; no obstante, el desfasaje acumulado por los polos parásitos en alta frecuencia puede transformar la realimentación negativa en positiva, conduciendo al sistema hacia un comportamiento inestable o fuertemente oscilatorio.

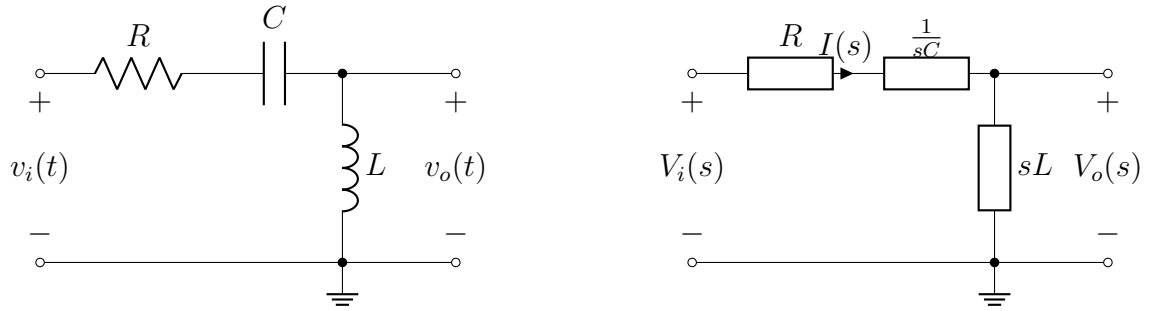
Para evaluar de forma cuantitativa la estabilidad relativa de un sistema realimentado sin necesidad de calcular explícitamente las raíces del polinomio característico en lazo cerrado, se recurre a los diagramas de Bode y a los conceptos de Margen de Fase (MF) y Margen de Ganancia (MG). Un margen de fase de 45° constituye un criterio clásico de compromiso en ingeniería: provee una amortiguación adecuada en la respuesta temporal, limitando el sobreimpulso a valores inferiores al 25% y garantizando un tiempo de establecimiento reducido sin riesgo de oscilaciones sostenidas.

El presente informe aborda la resolución analítica de la Consigna 2 para los parámetros asignados al Grupo 5. El trabajo se centra en el análisis de una planta de tercer orden con ganancia $K = 900$ y polos reales en 12 kHz, 70 kHz y 140 kHz. A partir de su respuesta en frecuencia, se determinan el ancho de banda (frecuencia de corte a -3 dB) y el margen de ganancia correspondiente a un margen de fase de 45°. Posteriormente, se diseñan y dimensionan dos técnicas de compensación pasiva: un compensador de retardo basado en un filtro pasa bajos RC fijando $C = 100$ nF, y un compensador de atraso-adelanto con topología serie $R_1 \to R_2 \to C$ fijando $C = 100$ pF. Finalmente, se desarrolla un análisis comparativo riguroso que contrasta el comportamiento en frecuencia y la preservación del ancho de banda en cada configuración.

Diseño del filtro

Topología adoptada

Se adopta la topología de la Figura **??**: la resistencia R y el capacitor C en serie con la entrada, y el inductor L en derivación sobre la salida. La elección se fundamenta en que, con esta disposición, la resistencia interna del generador R_g queda en serie con R y se incorpora al diseño como una resistencia total $R_t = R_g + R$, de modo que una resistencia de generador comparativamente baja no modifica apreciablemente el comportamiento del filtro.



(a) Circuito en el dominio del tiempo.

(b) Modelo de impedancias en el dominio de Laplace.

Figura 2.1: Filtro pasa alto pasivo RLC de segundo orden.

Función de transferencia

Analizando el circuito de la Figura **??**, la corriente de malla es

$$I(s) = \frac{V_i(s)}{R + \dfrac{1}{sC} + sL} = \frac{sC}{s^2LC + sRC + 1}\, V_i(s), \tag{2.1}$$

y la tensión de salida es la caída sobre el inductor, $V_o(s) = sL\, I(s)$. Reemplazando la ecuación (**??**) y dividiendo numerador y denominador por LC se obtiene la función de transferencia en términos de los componentes:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2LC}{s^2LC + sRC + 1} = \frac{s^2}{s^2 + s\,\dfrac{R}{L} + \dfrac{1}{LC}}. \tag{2.2}$$

La ecuación (**??**) presenta un cero doble en el origen y dos polos dados por las raíces del polinomio característico, lo que confirma el comportamiento pasa alto de segundo orden: para $s \to 0$ la ganancia tiende a cero y para $s \to \infty$ tiende a la unidad.

Forma canónica y ecuaciones de diseño

La forma canónica de un pasa alto de segundo orden es

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}, \tag{2.3}$$

donde ω_0 es la pulsación natural y Q el factor de calidad. Comparando término a término las ecuaciones (**??**) y (**??**) resulta el sistema

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \qquad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L},$$

de donde, fijando R como parámetro libre, se despejan los valores de los componentes:

$$L = \frac{R\,Q}{\omega_0}, \qquad C = \frac{1}{\omega_0\, R\, Q}. \tag{2.4}$$

Relación entre la frecuencia de corte y la pulsación natural

La pulsación natural ω_0 coincide con la pulsación de corte ω_c (atenuación de $-3\,\mathrm{dB}$) únicamente cuando $Q = 1/\sqrt{2}$ (respuesta de Butterworth). Para cualquier otro valor de Q es necesario introducir una constante de corrección K tal que $\omega_0 = K\,\omega_c$. Su expresión se obtiene imponiendo la condición de $-3\,\mathrm{dB}$ sobre el módulo de la ecuación (**??**). Definiendo $x = \omega/\omega_0$,

$$|H(jx)|^2 = \frac{x^4}{(1-x^2)^2 + \dfrac{x^2}{Q^2}} = \frac{1}{2} \implies x^4 + \left(2 - \frac{1}{Q^2}\right) x^2 - 1 = 0,$$

cuya única solución positiva, llamando $a = 1 - \dfrac{1}{2Q^2}$, es $x_c^2 = -a + \sqrt{a^2+1}$. Como $K = \omega_0/\omega_c = 1/x_c$, racionalizando se obtiene

$$K = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}. \tag{2.5}$$

Reemplazando $\omega_0 = 2\pi f_c K$ en la ecuación (**??**), las ecuaciones de diseño quedan expresadas directamente en función de los datos del problema:

$$L = \frac{R\,Q}{2\pi f_c\, K}, \qquad C = \frac{1}{2\pi f_c\, K\, Q\, R}. \tag{2.6}$$

Factor de amortiguamiento

Expresando el denominador de la ecuación (**??**) en la forma estándar de los sistemas de segundo orden, $s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2$, el factor de amortiguamiento resulta

$$\xi = \frac{1}{2Q}, \tag{2.7}$$

y su valor determina el tipo de amortiguamiento: sobreamortiguado si $\xi > 1$ (raíces reales y distintas), críticamente amortiguado si $\xi = 1$ (raíz real doble) y subamortiguado si $\xi < 1$ (raíces complejas conjugadas).

Elección de la resistencia

Se elige $R = 100\,\Omega$ como compromiso entre dos criterios: un valor suficientemente alto para que la resistencia interna del generador (típicamente $50\,\Omega$ o menor) no altere de manera significativa el factor de calidad del filtro, y suficientemente bajo para que, según la ecuación (**??**), no resulten valores de inductancia excesivamente elevados.

Valores de los componentes

Aplicando las ecuaciones (**??**), (**??**) y (**??**) con $f_c = 400\,\text{Hz}$ y $R = 100\,\Omega$ se obtienen los valores de la Tabla **??**. A modo de ejemplo, para $Q = 0{,}25$:

$$K = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2 \cdot 0{,}25^2}\right) + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2 \cdot 0{,}25^2}\right)^2 + 1}} = 0{,}2666,$$

$$L = \frac{100\,\Omega \cdot 0{,}25}{2\pi \cdot 400\,\text{Hz} \cdot 0{,}2666} = 37{,}31\,\text{mH}, \qquad C = \frac{1}{2\pi \cdot 400\,\text{Hz} \cdot 0{,}2666 \cdot 0{,}25 \cdot 100\,\Omega} = 59{,}70\,\mu\text{F}.$$

Q	K	ω_0 [rad s^{-1}]	f_0 [Hz]	L	C	ξ
0,25	0,2666	670,0	106,6	37,31 mH	59,70 µF	2,000
0,75	1,0570	2656,5	422,8	28,23 mH	5,02 µF	0,667

Cuadro 2.1: Constante de corrección, pulsación natural, componentes y factor de amortiguamiento de cada diseño.

En los capítulos siguientes se trabaja con los valores de L y C redondeados de la Tabla **??**, por lo que los coeficientes de las funciones de transferencia difieren levemente de los teóricos; la frecuencia de corte resultante se verificó en $-3{,}01\,\text{dB}$ en ambos casos (Anexo **??**).

Análisis para $Q = 0{,}25$

Función de transferencia

Con $R = 100\,\Omega$, $L = 37{,}31\,\text{mH}$ y $C = 59{,}70\,\mu\text{F}$, los coeficientes de la ecuación (**??**) resultan

$$\frac{R}{L} = \frac{100\,\Omega}{37{,}31\,\text{mH}} = 2680{,}25, \qquad \frac{1}{LC} = \frac{1}{37{,}31\,\text{mH} \cdot 59{,}70\,\mu\text{F}} = 448\,952{,}5,$$

por lo que la función de transferencia del filtro es

$$H_1(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2680{,}25\,s + 448\,952{,}5} = \frac{s^2}{(s + 179{,}53)\,(s + 2500{,}72)}. \tag{3.1}$$

Raíces y lugar de raíces

El polinomio característico tiene discriminante positivo ($2680{,}25^2 - 4 \cdot 448\,952{,}5 > 0$), de modo que sus raíces son reales y distintas:

$$s_1 = -179{,}53\ \text{rad}\,\text{s}^{-1}, \qquad s_2 = -2500{,}72\ \text{rad}\,\text{s}^{-1},$$

a las que se suma el cero doble en el origen. La Figura **??** muestra su ubicación en el plano complejo: ambos polos se encuentran sobre el semieje real negativo, uno de ellos (s_1, equivalente a 28,6 Hz) mucho más cercano al origen que el otro (s_2, equivalente a 398 Hz). El polo s_2 es el que fija en la práctica la frecuencia de corte, mientras que s_1 es el polo dominante de la respuesta temporal.

Factor de amortiguamiento

De la ecuación (**??**),

$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{1}{2 \cdot 0{,}25} = 2, \tag{3.2}$$

valor mayor que la unidad y coherente con las dos raíces reales distintas halladas. La constante de corrección de la frecuencia de corte para este caso es $K = 0{,}2666$, lo que indica que la pulsación natural $\omega_0 = 670{,}0\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ se encuentra muy por debajo de la de corte.

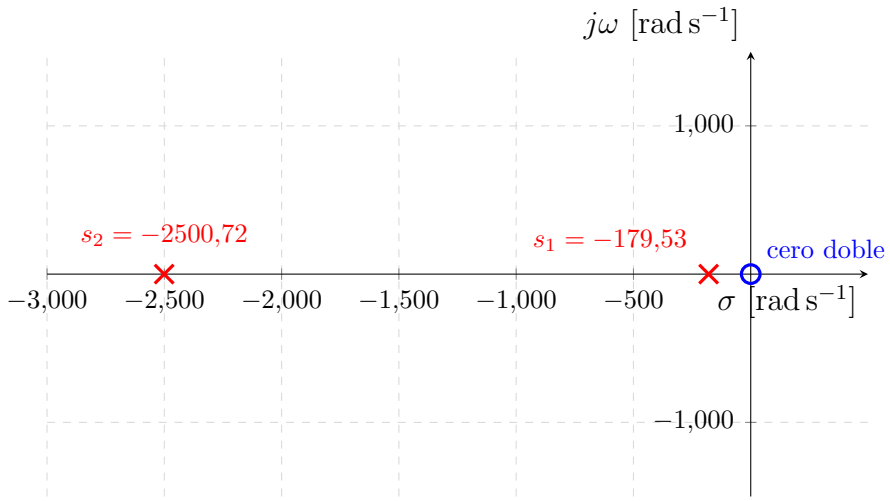


Figura 3.1: Ubicación de polos y ceros de $H_1(s)$ en el plano complejo.

Respuesta temporal

Se analiza la respuesta ante un escalón unitario, $v_i(t) = u(t)$, cuya transformada es $V_i(s) = 1/s$. La salida en el dominio de Laplace es entonces

$$V_o(s) = H_1(s)\, V_i(s) = \frac{s}{(s + 179{,}53)\,(s + 2500{,}72)} = \frac{A}{s + 179{,}53} + \frac{B}{s + 2500{,}72}. \tag{3.3}$$

Igualando numeradores, $A\,(s + 2500{,}72) + B\,(s + 179{,}53) = s$, lo que conduce al sistema $A + B = 1$ y $2500{,}72\,A + 179{,}53\,B = 0$. Resolviendo:

$$A = \frac{-179{,}53}{2500{,}72 - 179{,}53} = -0{,}077\,34, \qquad B = \frac{2500{,}72}{2500{,}72 - 179{,}53} = 1{,}077\,34.$$

Antitransformando término a término se obtiene la respuesta temporal

$$v_o(t) = \left(1{,}077\,34\, e^{-2500{,}72\,t} - 0{,}077\,34\, e^{-179{,}53\,t}\right) u(t), \tag{3.4}$$

que se grafica en la Figura **??**. En $t = 0^+$ la salida reproduce íntegramente el salto de entrada ($v_o(0^+) = A + B = 1$), ya que el capacitor se comporta como un cortocircuito y el inductor como un circuito abierto frente al flanco. Luego la salida decae hacia cero: el término rápido se extingue en pocas décimas de milisegundo y el término lento, de signo negativo, provoca un pequeño paso por valores negativos antes de alcanzar el valor final.

Parámetros de la respuesta temporal

Dado que la respuesta al escalón de un filtro pasa alto parte del valor del salto y evoluciona hacia cero, los parámetros clásicos de los sistemas de segundo orden se adaptan de la siguiente

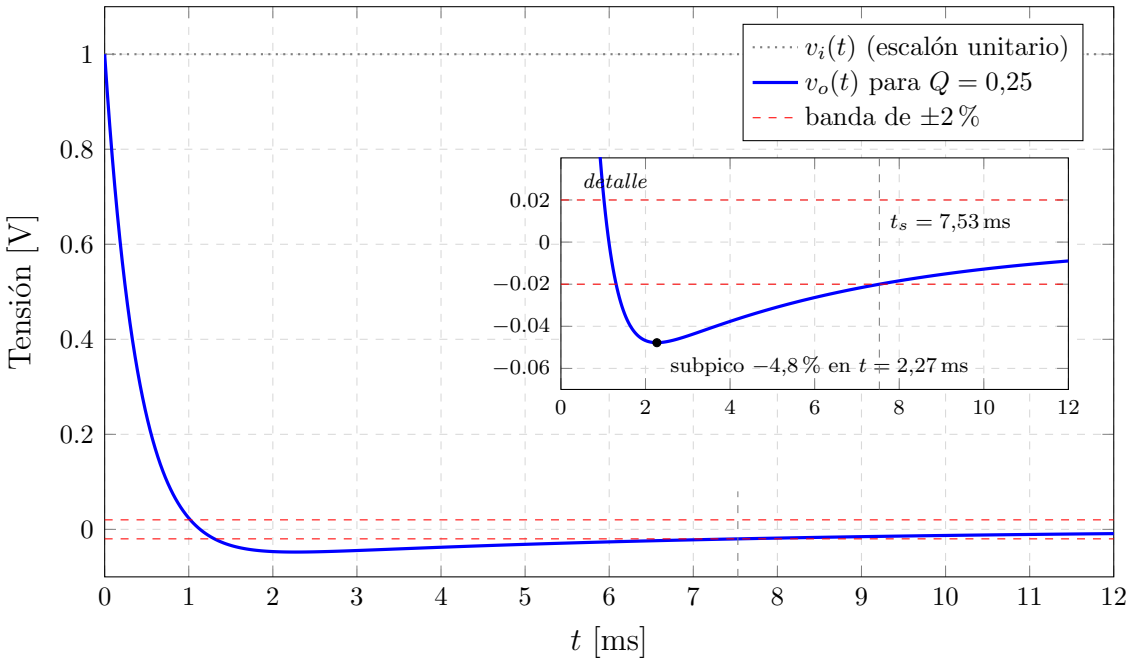


Figura 3.2: Respuesta al escalón unitario del filtro con $Q = 0{,}25$.

manera: el tiempo de crecimiento se reemplaza por el tiempo de caída entre el 90 % y el 10 % del salto inicial; el sobrepico se mide como la máxima excursión por debajo del valor final (subpico), referida al salto inicial; y el tiempo de establecimiento es el instante a partir del cual la salida permanece dentro de una banda de ±2 % del salto alrededor del valor final. Los valores medidos sobre la ecuación (**??**) se resumen en la Tabla **??**.

Parámetro	Valor
Valor inicial $v_o(0^+)$	1 V
Tiempo de caída (90 % a 10 %)	0,70 ms
Subpico máximo	−4,8 %
Instante del subpico	2,27 ms
Tiempo de establecimiento (2 %)	7,53 ms
Constante de tiempo dominante $\tau_1 = 1/\lvert s_1 \rvert$	5,57 ms

Cuadro 3.1: Parámetros de la respuesta al escalón para $Q = 0{,}25$.

El tiempo de establecimiento queda determinado casi exclusivamente por el polo dominante: a partir de la ecuación (**??**), despreciando el término rápido, la salida ingresa definitivamente en la banda del 2 % cuando $0{,}077\,34\, e^{-t/\tau_1} = 0{,}02$, es decir, en $t_s = \tau_1 \ln(0{,}077\,34/0{,}02) = 7{,}53$ ms, en coincidencia con el valor medido.

Tipo de amortiguamiento

Con $\xi = 2 > 1$ y dos raíces reales distintas, el filtro es sobreamortiguado. La respuesta no presenta oscilaciones: la salida decae de forma monótona hasta un único subpico de muy baja amplitud ($-4{,}8\,\%$) y luego retorna lentamente a cero, gobernada por la constante de tiempo del polo más cercano al origen.

Análisis para $Q = 0{,}75$

Función de transferencia

Con $R = 100\,\Omega$, $L = 28{,}23\,\text{mH}$ y $C = 5{,}02\,\mu\text{F}$, los coeficientes de la ecuación (**??**) resultan

$$\frac{R}{L} = \frac{100\,\Omega}{28{,}23\,\text{mH}} = 3542{,}33, \qquad \frac{1}{LC} = \frac{1}{28{,}23\,\text{mH} \cdot 5{,}02\,\mu\text{F}} = 7\,056\,436,$$

y la función de transferencia del filtro es

$$H_2(s) = \frac{s^2}{s^2 + 3542{,}33\,s + 7\,056\,436} = \frac{s^2}{(s + 1771{,}17 + j\,1979{,}75)\,(s + 1771{,}17 - j\,1979{,}75)}. \tag{4.1}$$

Raíces y lugar de raíces

En este caso el discriminante del polinomio característico es negativo ($3542{,}33^2 - 4 \cdot 7\,056\,436 < 0$) y las raíces son complejas conjugadas:

$$s_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d = -1771{,}17 \pm j\,1979{,}75\ \text{rad}\,\text{s}^{-1},$$

con parte real $\sigma = \xi\omega_0 = 1771{,}17$ y pulsación amortiguada $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\xi^2} = 1979{,}75$. Junto con el cero doble en el origen, su ubicación se muestra en la Figura **??**. Los polos se encuentran sobre una circunferencia de radio $\omega_0 = 2656{,}4\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ y forman con el semieje real negativo un ángulo $\theta = \arccos\xi = 48{,}2°$.

Factor de amortiguamiento

De la ecuación (**??**),

$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{1}{2 \cdot 0{,}75} = 0{,}667, \tag{4.2}$$

valor menor que la unidad, en concordancia con el par de raíces complejas conjugadas. La constante de corrección vale $K = 1{,}0570$, es decir, la pulsación natural $\omega_0 = 2656{,}5\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ queda apenas por encima de la pulsación de corte ($2513{,}3\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$).

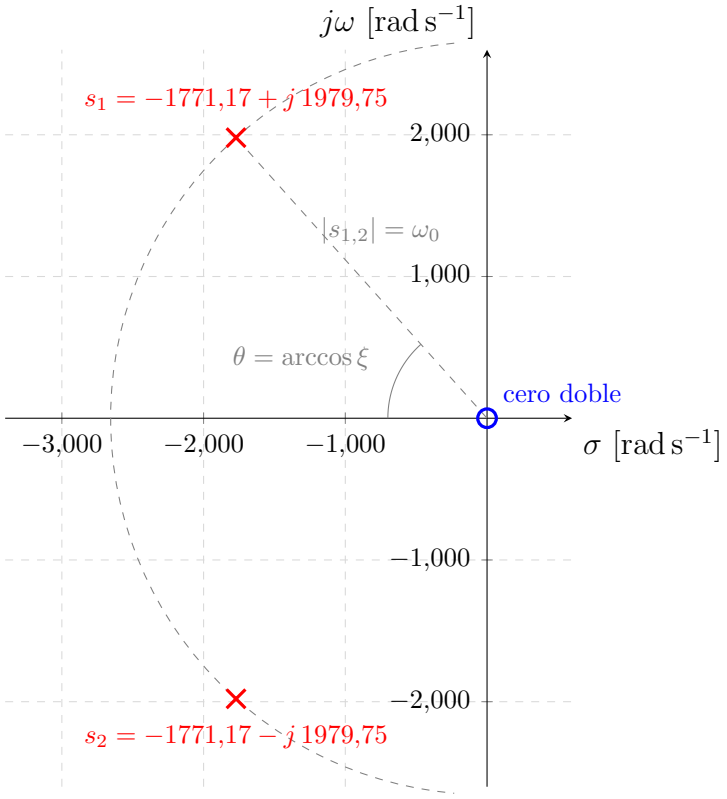


Figura 4.1: Ubicación de polos y ceros de $H_2(s)$ en el plano complejo.

Respuesta temporal

Ante un escalón unitario, $V_i(s) = 1/s$, la salida en el dominio de Laplace es

$$V_o(s) = H_2(s)\,V_i(s) = \frac{s}{(s+1771{,}17)^2 + 1979{,}75^2}. \tag{4.3}$$

Para antitransformar se suma y resta σ en el numerador, de modo de expresar la función como combinación de las transformadas de $e^{-\sigma t}\cos(\omega_d t)$ y $e^{-\sigma t}\sin(\omega_d t)$:

$$V_o(s) = \frac{s+1771{,}17}{(s+1771{,}17)^2 + 1979{,}75^2} - \frac{1771{,}17}{1979{,}75}\cdot\frac{1979{,}75}{(s+1771{,}17)^2 + 1979{,}75^2},$$

$$\frac{\sigma}{\omega_d} = \frac{1771{,}17}{1979{,}75} = 0{,}8946.$$

La respuesta temporal resulta entonces

$$v_o(t) = e^{-1771{,}17\,t}\left[\cos\left(1979{,}75\,t\right) - 0{,}8946\,\sin\left(1979{,}75\,t\right)\right]u(t), \tag{4.4}$$

que puede escribirse también en forma de amplitud y fase como

$$v_o(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d}\,e^{-\sigma t}\cos\left(\omega_d t + \varphi\right)u(t) = 1{,}3416\,e^{-1771{,}17\,t}\cos\left(1979{,}75\,t + 41{,}8^\circ\right)u(t), \tag{4.5}$$

con $\varphi = \arctan(\sigma/\omega_d)$. La Figura **??** muestra la respuesta junto con su envolvente exponencial. Nuevamente $v_o(0^+) = 1$, pero ahora la salida cruza por cero, alcanza un subpico apreciable y oscila con pulsación ω_d dentro de la envolvente $\pm\frac{\omega_0}{\omega_d}e^{-\sigma t}$ hasta extinguirse.

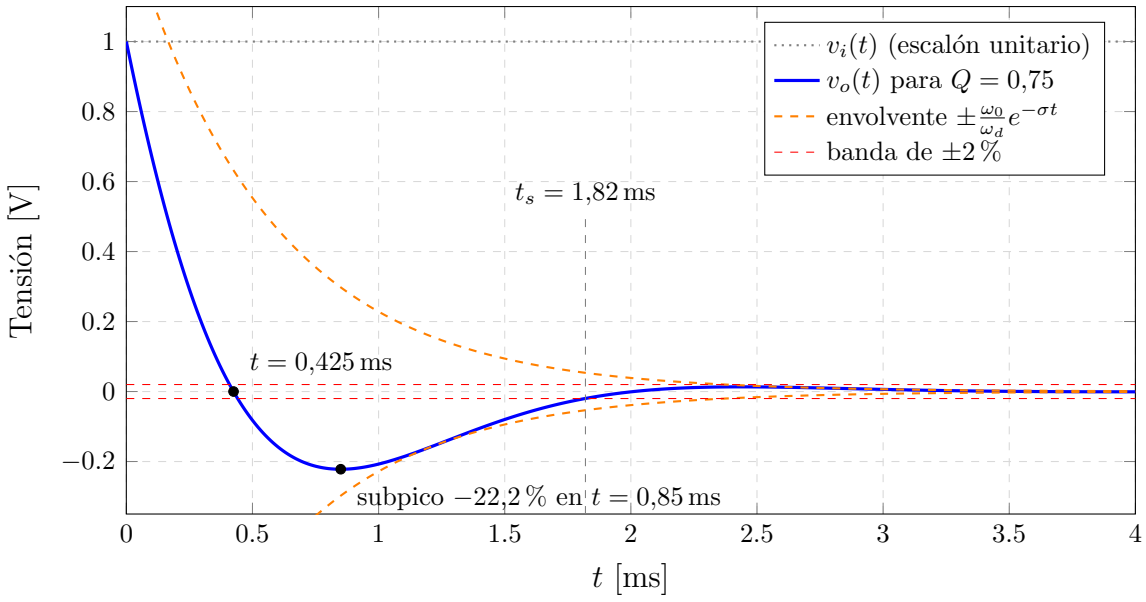


Figura 4.2: Respuesta al escalón unitario del filtro con $Q = 0{,}75$.

Parámetros de la respuesta temporal

Con el mismo criterio de medición adoptado para $Q = 0{,}25$, los parámetros obtenidos sobre la ecuación (**??**) se listan en la Tabla **??**. El primer cruce por cero se obtiene de forma analítica igualando a cero el corchete de la ecuación (**??**): $\tan(\omega_d t) = \omega_d/\sigma$, de donde $t_0 = \arctan(1{,}1178)/1979{,}75 = 0{,}425\,\text{ms}$.

Tipo de amortiguamiento

Con $\xi = 0{,}667 < 1$ y raíces complejas conjugadas, el filtro es subamortiguado. La respuesta es oscilatoria amortiguada: la salida cruza por cero, presenta un subpico del $22{,}2\,\%$ del salto y continúa oscilando con período $T_d = 3{,}17\,\text{ms}$, aunque la fuerte atenuación de la envolvente ($\sigma = 1771{,}17$) hace que solo el primer semiciclo negativo sea apreciable y que la salida se establezca en menos de $2\,\text{ms}$.

Parámetro	Valor
Valor inicial $v_o(0^+)$	$1\,\mathrm{V}$
Tiempo de caída (90 % a 10 %)	$0{,}33\,\mathrm{ms}$
Primer cruce por cero	$0{,}425\,\mathrm{ms}$
Subpico máximo	$-22{,}2\,\%$
Instante del subpico	$0{,}85\,\mathrm{ms}$
Tiempo de establecimiento (2 %)	$1{,}82\,\mathrm{ms}$
Pulsación amortiguada ω_d	$1979{,}75\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$
Período de la oscilación $T_d = 2\pi/\omega_d$	$3{,}17\,\mathrm{ms}$

Cuadro 4.1: Parámetros de la respuesta al escalón para $Q = 0{,}75$.

Comparación de los diseños y tipos de amortiguamiento

Comparación de las respuestas obtenidas

La Figura **??** superpone las respuestas al escalón de ambos filtros y la Tabla **??** resume sus parámetros. Si bien ambos diseños comparten la misma frecuencia de corte, el comportamiento transitorio es claramente distinto: el filtro sobreamortiguado tarda unas cuatro veces más en establecerse, pero su excursión por debajo del valor final es casi cinco veces menor que la del filtro subamortiguado.

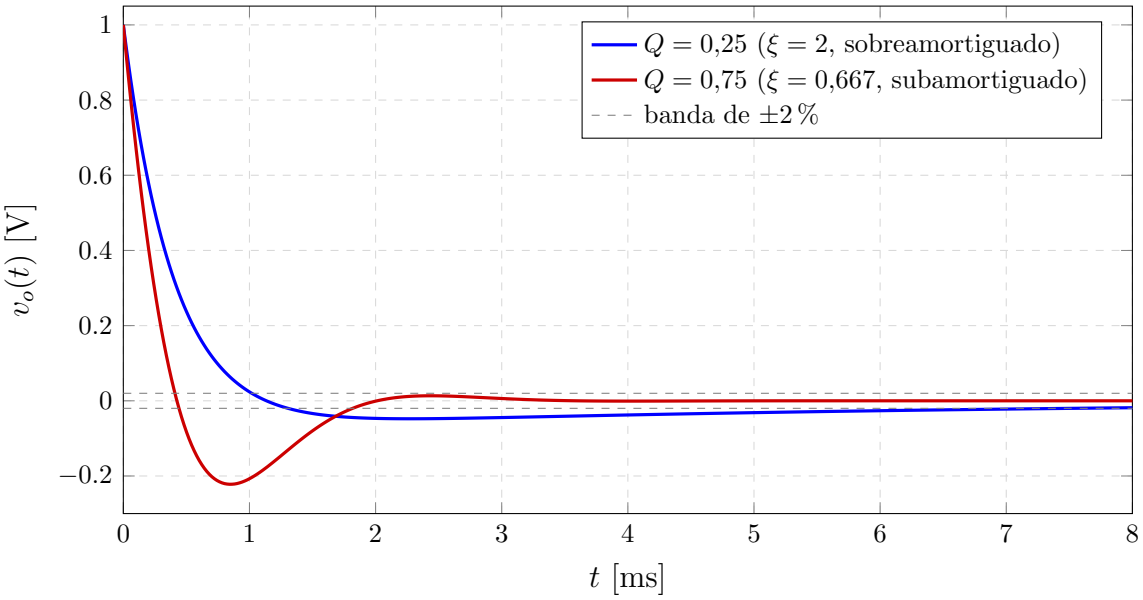


Figura 5.1: Respuestas al escalón unitario para ambos valores de Q.

La diferencia en el comportamiento transitorio tiene su contraparte en la respuesta en frecuencia (Figura **??**). En el filtro sobreamortiguado los dos polos reales se encuentran muy separados (28,6 Hz y 398 Hz), de manera que entre ambas frecuencias la pendiente de atenuación es de solo 20 dB por década y la transición hacia la banda de rechazo es gradual. En el filtro subamortiguado los polos complejos actúan en conjunto alrededor de $f_0 = 422{,}8$ Hz y la pendiente de 40 dB por década se alcanza inmediatamente por debajo de la frecuencia de corte. Como ejemplo, una señal de 100 Hz (dos octavas por debajo de f_c) se atenúa 12,6 dB con $Q = 0{,}25$ y 25,0 dB con $Q = 0{,}75$. Para $Q = 0{,}75$ el pico de resonancia es despreciable ($Q/\sqrt{1 - 1/(4Q^2)} = 1{,}006$, equivalente a 0,05 dB), por lo que la banda de paso se mantiene prácticamente plana.

Parámetro	$Q = 0{,}25$	$Q = 0{,}75$
Factor de amortiguamiento ξ	2,000	0,667
Tipo de amortiguamiento	sobreamortiguado	subamortiguado
Raíces [rad s^{-1}]	$-179{,}53$; $-2500{,}72$	$-1771{,}17 \pm j\,1979{,}75$
Tiempo de caída (90 % a 10 %)	0,70 ms	0,33 ms
Subpico máximo	$-4{,}8$ %	$-22{,}2$ %
Tiempo de establecimiento (2 %)	7,53 ms	1,82 ms
Inductancia L	37,31 mH	28,23 mH
Capacidad C	59,70 µF	5,02 µF

Cuadro 5.1: Comparación de los parámetros de ambos diseños.

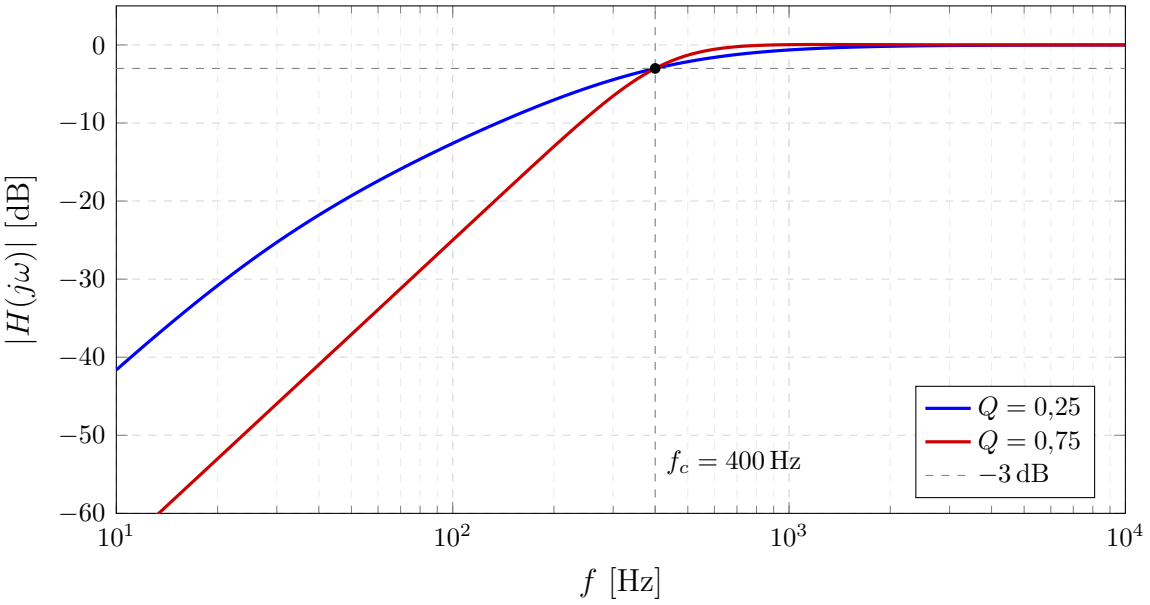


Figura 5.2: Módulo de la respuesta en frecuencia de ambos filtros.

Ventajas de cada tipo de amortiguamiento

Sobreamortiguado ($\xi > 1$)

- La respuesta es no oscilatoria: no hay *ringing* y el subpico es muy pequeño (en este diseño, del 4,8 %), lo que resulta ventajoso cuando la señal filtrada alimenta etapas sensibles a excursiones de signo contrario (comparadores, detectores de nivel, etapas con limitación de excursión).

- El comportamiento es robusto frente a la tolerancia de los componentes: una variación

de L, C o de la resistencia de generador desplaza los polos sobre el eje real sin riesgo de que la respuesta se vuelva oscilatoria.

- La respuesta queda gobernada por una única constante de tiempo dominante, lo que simplifica su análisis y su predicción.
- Como contrapartida, el tiempo de establecimiento es largo y la transición entre la banda de paso y la de rechazo es poco selectiva; además, por ser ω_0 mucho menor que ω_c, se requieren componentes de mayor valor (en este caso un capacitor de 59,70 µF).

Críticamente amortiguado ($\xi = 1$)

- Corresponde a $Q = 0{,}5$ y constituye el límite entre los dos casos anteriores: es la respuesta más rápida que puede obtenerse sin que aparezcan oscilaciones.
- Es la elección habitual cuando se busca minimizar el tiempo de establecimiento con la condición estricta de no sobrepasar el valor final.
- Su desventaja es que resulta un punto de diseño frágil: cualquier dispersión de componentes lo convierte en uno de los otros dos tipos.

Subamortiguado ($\xi < 1$)

- Es el tipo de respuesta más rápida: en este diseño el tiempo de caída se reduce a la mitad y el tiempo de establecimiento a la cuarta parte respecto del caso sobreamortiguado.
- La respuesta en frecuencia es más selectiva: la pendiente de 40 dB por década se alcanza inmediatamente por debajo de f_c y la banda de paso es más plana, de modo que se filtran mejor las componentes cercanas a la frecuencia de corte.
- Al ser $\omega_0 \approx \omega_c$, los componentes resultan de menor valor (en este caso un capacitor de 5,02 µF), lo que facilita su implementación con componentes no electrolíticos y de mejor tolerancia.
- La desventaja es la aparición de oscilaciones y de un subpico importante (22,2 %), que crece a medida que Q aumenta; para valores de Q superiores a $1/\sqrt{2}$ aparece además un pico de resonancia en la banda de paso que, para $Q = 0{,}75$, todavía es despreciable.

Consigna 2: Respuesta en Frecuencia y Compensación

Ítem 1: Diagrama de Bode de la Planta sin Compensar

De acuerdo con los parámetros obligatorios asignados al Grupo 5 en la Tabla 1 de las consignas, la planta a caracterizar posee una ganancia estática $K = 900$ y tres polos reales simples cuyas frecuencias de corte corresponden a $f_1 = 12\,\text{kHz}$, $f_2 = 70\,\text{kHz}$ y $f_3 = 140\,\text{kHz}$. La función de transferencia en el dominio de Laplace adopta la siguiente expresión canónica:

$$G(s) = \frac{K}{\left(1 + \frac{s}{2\pi f_1}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi f_2}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi f_3}\right)} \tag{6.1}$$

Sustituyendo los valores asignados, resulta:

$$G(s) = \frac{900}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 12 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 70 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 140 \times 10^3}\right)} \tag{6.2}$$

En la Figura **??** se presenta el diagrama de Bode de la planta con su respuesta en frecuencia exacta, el cual constituye la base gráfica para las determinaciones de estabilidad requeridas.

Ítem 2: Obtención Gráfica de Frecuencia de Corte y Margen de Ganancia para MF = 45°

A partir de la inspección directa del diagrama de Bode de la Figura **??**, se determinan de forma gráfica los parámetros dinámicos y de estabilidad del sistema:

1. **Ancho de banda a lazo abierto ($BW = f_{-3\,\text{dB}}$):** En el gráfico de magnitud, la asíntota de baja frecuencia se sitúa en 59,08 dB. Descendiendo una cota vertical de 3 dB hasta el nivel de 56,08 dB, se traza una línea horizontal que corta a la respuesta real de la planta. Proyectando dicho punto de intersección verticalmente hacia el eje horizontal de frecuencias, se lee en el gráfico:

   $$BW = f_{-3\,\text{dB}} \approx 11{,}59\,\text{kHz} \tag{6.3}$$

   Este valor evidencia que el ancho de banda a lazo abierto se encuentra casi exclusivamente gobernado por el primer polo ($f_1 = 12\,\text{kHz}$).

2. **Margen de ganancia para $MF = 45°$ (MG_{45}):** Sobre la curva de fase, la condición de margen de fase $MF = 45°$ se alcanza cuando el desfasaje vale $-135°$ ($\phi(f_{45}) = -180° + 45° = -135°$), lo que proyectado sobre el eje de frecuencias sitúa $f_{45} \approx 52{,}90\,\text{kHz}$. Sobre esa misma vertical en el gráfico de magnitud, la ganancia de la planta alcanza:

   $$|G(f_{45})|_{\text{dB}} \approx 43{,}44\,\text{dB} \tag{6.4}$$

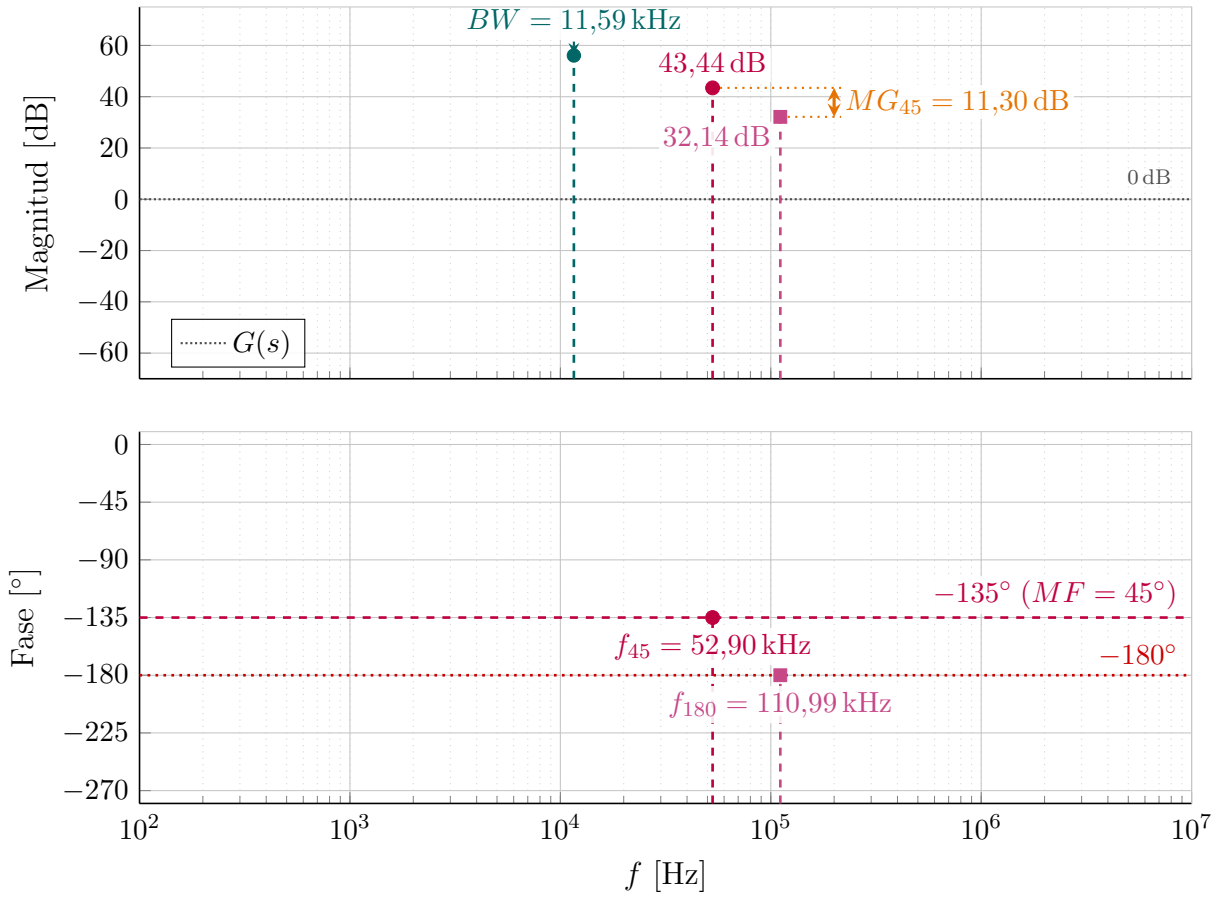


Figura 6.1: Diagrama de Bode de magnitud y fase de la planta sin compensar $G(s)$, con indicación gráfica del ancho de banda (BW), frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45}) y margen de ganancia (MG_{45}).

Asimismo, se ubica la intersección de la fase con el nivel de $-180°$ (cruce de fase), leyendo sobre el eje horizontal la cota $f_{180} \approx 110{,}99\,\text{kHz}$, donde la ganancia de la planta vale:

$$|G(f_{180})|_{\text{dB}} \approx 32{,}14\,\text{dB} \tag{6.5}$$

El margen de ganancia disponible cuando el lazo se calibra para entregar $MF = 45°$ se obtiene gráficamente como la distancia vertical en decibeles entre el nivel de lazo en f_{45} y el nivel en f_{180}, acotada mediante la flecha naranja de la Figura **??**:

$$MG_{45} = |G(f_{45})|_{\text{dB}} - |G(f_{180})|_{\text{dB}} = 43{,}44\,\text{dB} - 32{,}14\,\text{dB} = 11{,}30\,\text{dB} \tag{6.6}$$

Nótese que el margen de ganancia directo de la planta no atenuada respecto del nivel de 0 dB es negativo ($MG = -32{,}14\,\text{dB}$), lo que ratifica que la planta a lazo cerrado con realimentación unitaria es incondicionalmente inestable.

Ítem 3: Compensador de Retardo

El compensador de retardo asignado al Grupo 5 se proyecta mediante un filtro pasa bajos pasivo RC constituido por una resistencia R en serie y un capacitor C en derivación a masa, de acuerdo con el esquema circuital de la Figura **??**.

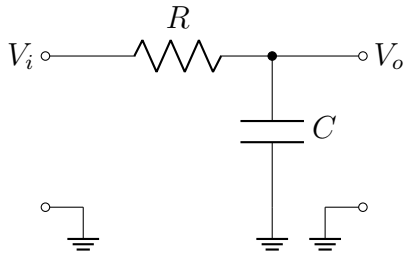


Figura 6.2: Esquema circuital del compensador de retardo (filtro pasa bajos RC).

Aplicando divisor de tensión en el dominio de Laplace sobre el capacitor C, la función de transferencia de la red resulta:

$$G_c(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + \frac{s}{2\pi f_d}} \tag{6.7}$$

donde la frecuencia característica asignada al Grupo 5 es $f_d = 1{,}2\,\text{kHz}$. Fijando la capacidad en $C = 100\,\text{nF} = 10^{-7}\,\text{F}$, se despeja el valor de la resistencia R:

$$R = \frac{1}{2\pi f_d C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1{,}2 \times 10^3\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-9}\,\text{F}} \approx 1326{,}29\,\Omega \tag{6.8}$$

El valor comercial normalizado más próximo al 1% de tolerancia (serie E96) es $R = 1{,}33\,\text{k}\Omega$ ($1{,}30\,\text{k}\Omega$ en serie E24 al 5%).

Conectando el compensador en cascada con la planta, la función de transferencia total resulta:

$$G_{\text{ret}}(s) = G_c(s) \cdot G(s) = \frac{900}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 1{,}2 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 12 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 70 \times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 140 \times 10^3}\right)} \tag{6.9}$$

En la Figura **??** se ilustra el diagrama de Bode resultante.

A partir de la lectura gráfica sobre la Figura **??**, se extraen los siguientes parámetros:

1. **Ancho de banda (BW):** La caída de 3 dB respecto del nivel de continua ($59{,}08\,\text{dB} - 3\,\text{dB} = 56{,}08\,\text{dB}$) se ubica ahora en la frecuencia del nuevo polo dominante introducido por el compensador:

   $$BW = f_{-3\,\text{dB}} \approx 1{,}19\,\text{kHz} \tag{6.10}$$

   lo que evidencia una reducción drástica del ancho de banda útil a lazo abierto a menos del 10% del valor original.

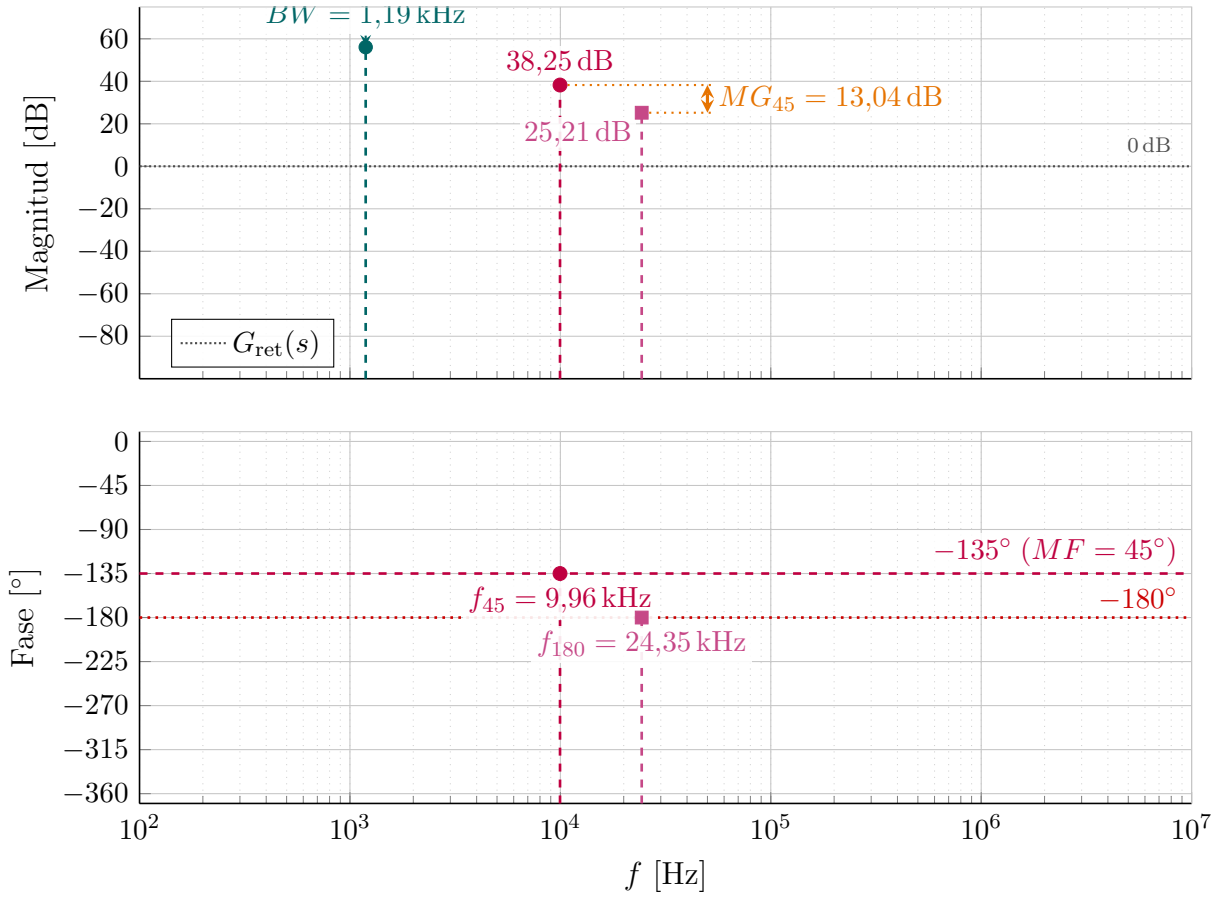


Figura 6.3: Diagrama de Bode del sistema compensado con red de retardo $G_{\text{ret}}(s)$, indicando gráficamente el ancho de banda (BW), la frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45}) y el margen de ganancia (MG_{45}).

2. **Margen de ganancia para $MF = 45°$ (MG_{45}):** Sobre la curva de fase, el punto donde la fase alcanza $-135°$ (correspondiente a $MF = 45°$) se sitúa en $f_{45} \approx 9{,}96\,\text{kHz}$, donde la curva de magnitud entrega:

$$|G_{\text{ret}}(f_{45})|_{\text{dB}} \approx 38{,}25\,\text{dB} \tag{6.11}$$

Por su parte, la traza de fase corta a $-180°$ en la frecuencia gráfica:

$$f_{180} \approx 24{,}35\,\text{kHz} \tag{6.12}$$

donde la magnitud del sistema compensado vale:

$$|G_{\text{ret}}(f_{180})|_{\text{dB}} \approx 25{,}21\,\text{dB} \tag{6.13}$$

El margen de ganancia para $MF = 45°$ se determina como la diferencia vertical entre ambas cotas:

$$MG_{45} = |G_{\text{ret}}(f_{45})|_{\text{dB}} - |G_{\text{ret}}(f_{180})|_{\text{dB}} = 38{,}25\,\text{dB} - 25{,}21\,\text{dB} = 13{,}04\,\text{dB} \tag{6.14}$$

El margen de ganancia directo respecto de 0 dB se ubica en $-25{,}21$ dB.

Ítem 4: Compensador de Atraso-Adelanto

La red de compensación de atraso-adelanto se diseña a partir de la topología serie conformada por los elementos $R_1 \to R_2 \to C$, tomando la salida de tensión en el nodo intermedio ubicado antes de R_2, tal como se representa en el esquemático de la Figura **??**.

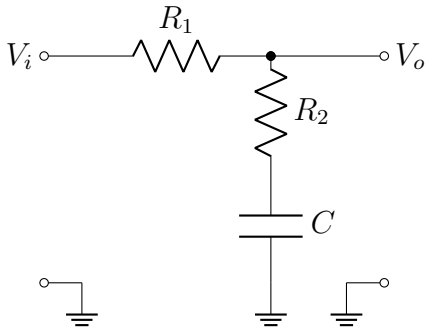


Figura 6.4: Esquema circuital del compensador de atraso-adelanto (red serie $R_1 \to R_2 \to C$).

La impedancia de la rama en derivación formada por R_2 y C en serie responde a:

$$Z_2(s) = R_2 + \frac{1}{sC} = \frac{sR_2C + 1}{sC} \tag{6.15}$$

mientras que la impedancia de entrada en circuito abierto vale:

$$Z_{\text{in}}(s) = R_1 + Z_2(s) = R_1 + R_2 + \frac{1}{sC} = \frac{s(R_1 + R_2)C + 1}{sC} \tag{6.16}$$

Aplicando divisor de impedancias, la función de transferencia resulta:

$$G_{c2}(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_{\text{in}}(s)} = \frac{sR_2C + 1}{s(R_1 + R_2)C + 1} = \frac{1 + \frac{s}{2\pi f_z}}{1 + \frac{s}{2\pi f_p}} \tag{6.17}$$

de donde se desprenden las expresiones de las frecuencias singulares:

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_2 C}, \qquad f_p = \frac{1}{2\pi(R_1 + R_2)C} \tag{6.18}$$

Dado que $R_1 > 0$, se comprueba rigurosamente que $f_p < f_z$. Para el Grupo 5, los valores asignados son $f_p = 220\,\text{kHz}$ y $f_z = 1{,}1\,\text{MHz} = 1100\,\text{kHz}$. Fijando $C = 100\,\text{pF} = 10^{-10}\,\text{F}$, se procede al cálculo secuencial de las resistencias:

1. **Cálculo de R_2 (a partir de f_z):**

$$R_2 = \frac{1}{2\pi f_z C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1{,}1 \times 10^6\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-12}\,\text{F}} \approx 1446{,}86\,\Omega \tag{6.19}$$

(Valor normalizado comercial al 1%: $R_2 = 1{,}45\,\text{k}\Omega$).

2. **Cálculo de R_1 (a partir de f_p y R_2):**

$$R_1 + R_2 = \frac{1}{2\pi f_p C} = \frac{1}{2\pi \cdot 220 \times 10^3\,\text{Hz} \cdot 100 \times 10^{-12}\,\text{F}} \approx 7234{,}32\,\Omega \tag{6.20}$$

Despejando R_1:

$$R_1 = (R_1 + R_2) - R_2 = 7234{,}32\,\Omega - 1446{,}86\,\Omega \approx 5787{,}45\,\Omega \tag{6.21}$$

(Valor normalizado comercial al 1%: $R_1 = 5{,}76\,\text{k}\Omega$).

La función de transferencia en cascada con la planta resulta:

$$G_{\text{aa}}(s) = \frac{900\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 1{,}1\times 10^6}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 220\times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 12\times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 70\times 10^3}\right)\left(1 + \frac{s}{2\pi\cdot 140\times 10^3}\right)} \tag{6.22}$$

En la Figura **??** se exhibe el diagrama de Bode correspondiente a esta topología.

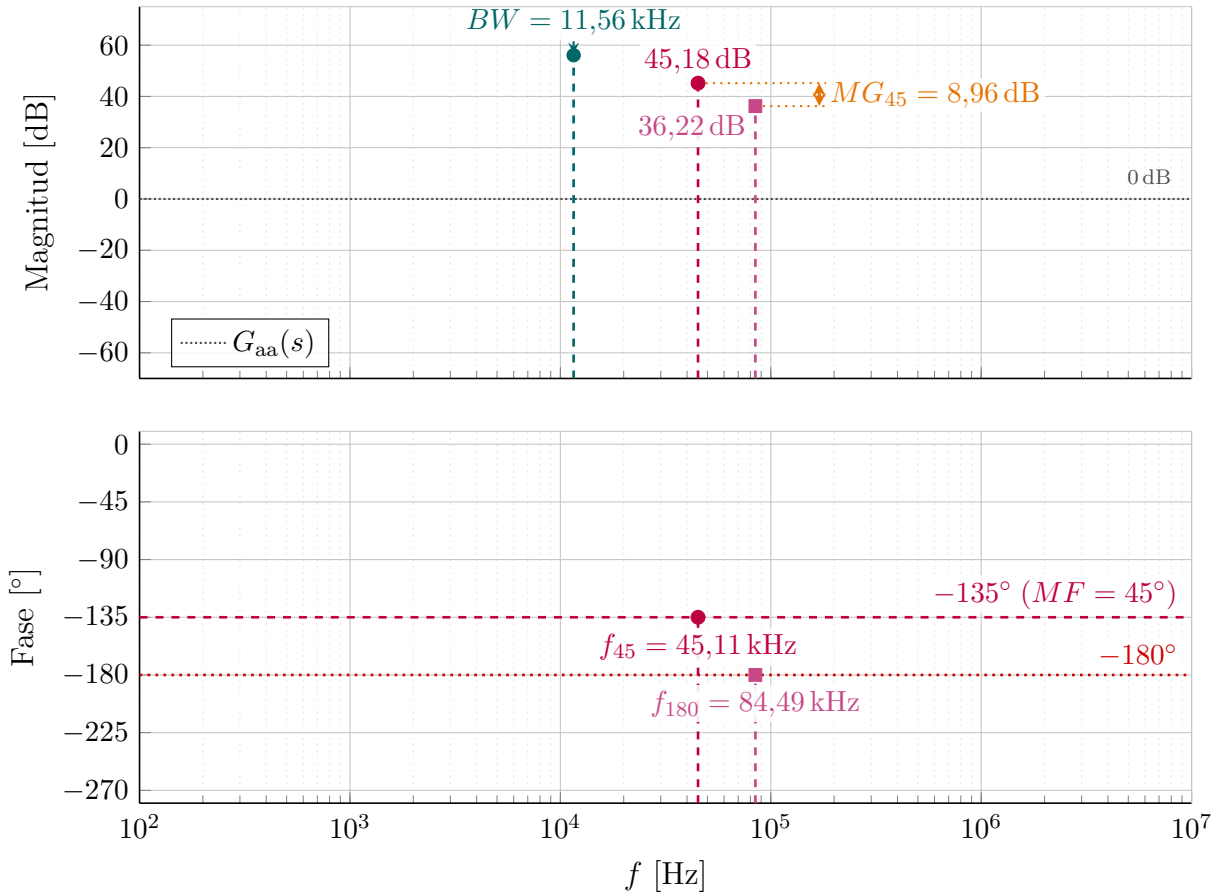


Figura 6.5: Diagrama de Bode del sistema con compensador de atraso-adelanto $G_{\text{aa}}(s)$, señalando el ancho de banda (BW), la frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45}) y el margen de ganancia (MG_{45}).

A partir del examen de la Figura **??**, se determinan gráficamente los siguientes valores:

1. **Frecuencia y ganancia para $MF = 45°$:** Localizando el desfasaje de $-135°$ sobre la curva de fase, se proyecta hacia el eje de frecuencias, leyendo:

$$f_{45} \approx 45{,}11\,\text{kHz} \tag{6.23}$$

   Sobre la misma vertical en el gráfico de magnitud, la ganancia correspondiente se lee directamente como:

$$|G_{\text{aa}}(f_{45})|_{\text{dB}} \approx 45{,}18\,\text{dB} \quad (\approx 181{,}50 \text{ veces}) \tag{6.24}$$

   Por consiguiente, para fijar $MF = 45°$ se requiere una atenuación de lazo de $\beta = 1/181{,}5 \approx 0{,}00551$ $(-45{,}18\,\text{dB})$.

2. **Margen de ganancia (MG_{45}):** El cruce de fase por $-180°$ se localiza gráficamente en:

$$f_{180} \approx 84{,}49\,\text{kHz} \tag{6.25}$$

   donde la curva de magnitud entrega:

$$|G_{\text{aa}}(f_{180})|_{\text{dB}} \approx 36{,}22\,\text{dB} \tag{6.26}$$

   El margen de ganancia para $MF = 45°$ se obtiene de la cota vertical entre f_{45} y f_{180}:

$$MG_{45} = 45{,}18\,\text{dB} - 36{,}22\,\text{dB} = 8{,}96\,\text{dB} \tag{6.27}$$

   mientras que el margen de ganancia directo respecto de $0\,\text{dB}$ se ubica en $-36{,}22\,\text{dB}$.

3. **Ancho de banda a lazo abierto (BW):** La cota de $-3\,\text{dB}$ respecto de continua se mantiene en:

$$BW = f_{-3\,\text{dB}} \approx 11{,}56\,\text{kHz} \tag{6.28}$$

   evidenciando que este compensador no degrada el ancho de banda base de la planta.

Ítem 5: Análisis Comparativo y Explicación de Diferencias

La Figura **??** ilustra la superposición directa de los diagramas de Bode para la planta original y las dos configuraciones compensadas. Por su parte, la Tabla **??** resume las magnitudes cuantitativas deducidas gráficamente.

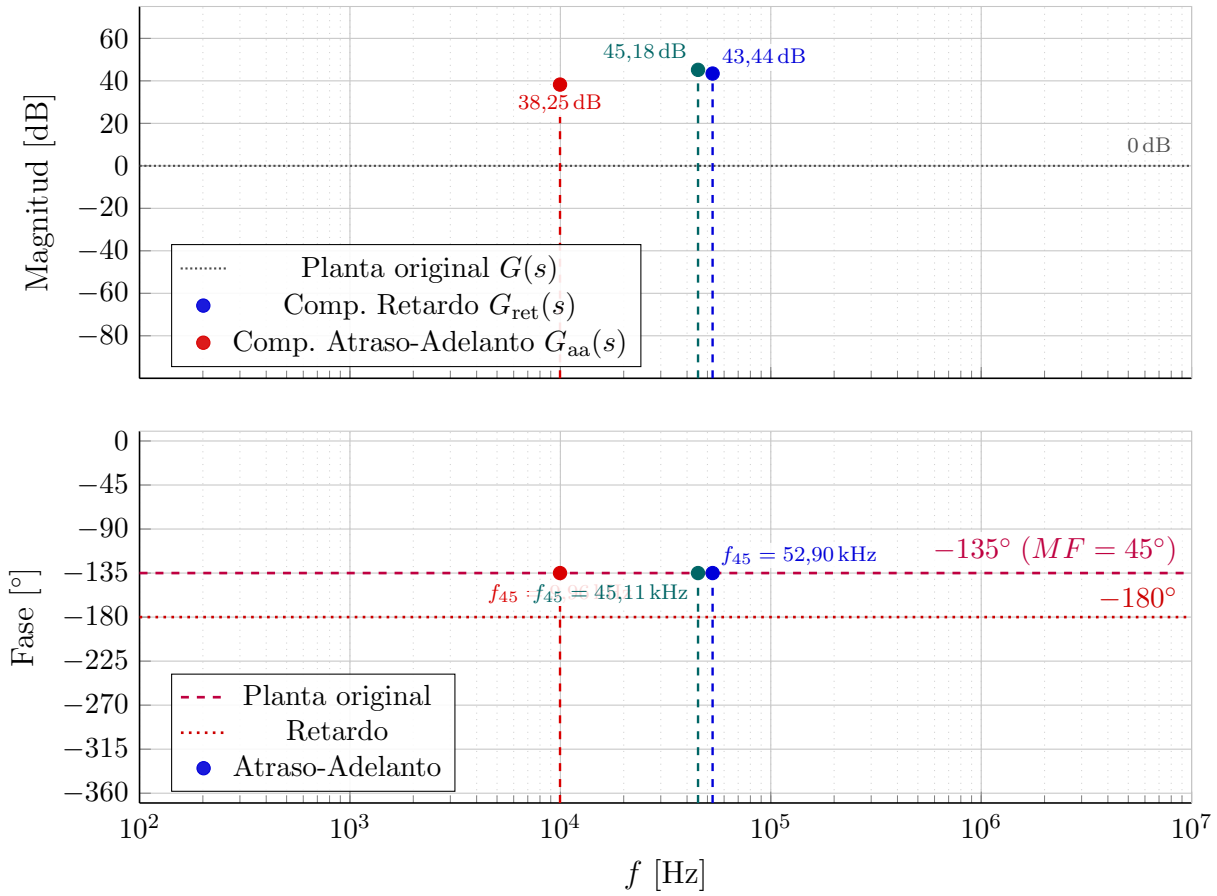


Figura 6.6: Comparativa gráfica de Bode (magnitud y fase) entre la planta original $G(s)$, con compensador de retardo $G_{\text{ret}}(s)$ y con compensador de atraso-adelanto $G_{\text{aa}}(s)$.

A partir de la confrontación de los resultados de los Ítems 3 y 4, se explican las siguientes diferencias fundamentales:

1. **Impacto sobre el ancho de banda y la frecuencia de corte:** La frecuencia de corte de la función de transferencia viene determinada por el punto donde la ganancia cae 3 dB respecto del valor máximo en baja frecuencia ($BW = f_{-3\,\text{dB}}$). En la planta original sin compensar, dicha frecuencia es $BW = 11{,}59\,\text{kHz}$, impuesta fundamentalmente por su primer polo ($f_1 = 12\,\text{kHz}$).

   Al incorporar el compensador de retardo, el polo introducido a baja frecuencia ($f_d = 1{,}2\,\text{kHz}$) actúa como dominante y fuerza una caída prematura de $-20\,\text{dB}\,\text{dec}^{-1}$, contrayendo drásticamente el ancho de banda a $BW = 1{,}19\,\text{kHz}$ (pérdida del 89,7%). En

Parámetro / Especificación	**Planta Original**	**Comp. Retardo**	**Comp. Atraso-Adelanto**
Ganancia estática K	900 (59,08 dB)	900 (59,08 dB)	900 (59,08 dB)
Ancho de banda a -3 dB (BW_{LA})	11,59 kHz	1,19 kHz	11,56 kHz
Frecuencia para $MF = 45°$ (f_{45})	52,90 kHz	9,96 kHz	45,11 kHz
Ganancia disponible en f_{45} ($\lvert G(f_{45})\rvert$)	43,44 dB (148,6×)	38,25 dB (81,8×)	45,18 dB (181,5×)
Frecuencia de cruce de fase $-180°$ (f_{180})	110,99 kHz	24,35 kHz	84,49 kHz
Ganancia en cruce $-180°$ ($\lvert G(f_{180})\rvert$)	32,14 dB	25,21 dB	36,22 dB
Margen de Ganancia para $MF = 45°$ (MG_{45})	11,30 dB	13,04 dB	8,96 dB
Margen de Ganancia directo (MG)	$-32{,}14$ dB	$-25{,}21$ dB	$-36{,}22$ dB
Frecuencia de cruce 0 dB sin atenuar ($f_{0\,\text{dB}}$)	464,42 kHz	83,94 kHz	373,66 kHz
Margen de Fase sin atenuar (MF_{directo})	$-63{,}17°$	$-72{,}17°$	$-97{,}76°$

Cuadro 6.1: Cuadro comparativo de las características obtenidas a partir de los diagramas de Bode para el Grupo 5.

marcado contraste, la red de atraso-adelanto ubica su polo en $f_p = 220$ kHz y su cero en $f_z = 1{,}1$ MHz, ambos por encima de los polos de la planta, preservando la frecuencia de corte prácticamente intacta en $BW = 11{,}56$ kHz y conservando plenamente la velocidad de respuesta de la planta.

Por otro lado, la condición de margen de fase $MF = 45°$ (desfasaje de $-135°$) se alcanza a $f_{45} = 9{,}96$ kHz en el compensador de retardo y a $f_{45} = 45{,}11$ kHz en atraso-adelanto, corroborando que este último admite operar a frecuencias sensiblemente mayores bajo el mismo margen de estabilidad.

2. **Margen de estabilidad y atenuación de alta frecuencia:** El compensador de retardo entrega un margen de ganancia superior ($MG_{45} = 13{,}04$ dB frente a 8,96 dB).

Conclusiones

El análisis de estabilidad en frecuencia desarrollado en este trabajo corrobora la necesidad imperativa de incorporar redes de compensación en lazos realimentados de orden superior a dos. La planta original asignada al Grupo 5, caracterizada por una ganancia estática $K = 900$ (59,08 dB) y tres polos reales en 12 kHz, 70 kHz y 140 kHz, presenta un margen de ganancia directo fuertemente negativo de $-32{,}14$ dB ante realimentación unitaria, lo que ratifica la divergencia incondicional del sistema sin acondicionamiento de lazo. La imposición de un margen de fase de diseño $MF = 45°$ permitió establecer de manera unívoca la cota de amortiguación deseada, situando la frecuencia de cruce de ganancia en el punto exacto donde la fase alcanza los $-135°$.

El contraste entre las dos metodologías de compensación pasiva evidenció un compromiso severo entre velocidad de respuesta y margen de estabilidad. El compensador de retardo, configurado con $R = 1{,}33\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$ para fijar el polo en $f_d = 1{,}2\,\text{kHz}$, actúa bajo el principio de polo dominante: fuerza la caída de la curva de módulo a bajas frecuencias y sitúa la frecuencia para $MF = 45°$ en $f_{45} = 9{,}96\,\text{kHz}$. Si bien esta acción otorga un margen de ganancia elevado de 13,04 dB al cruzar la fase por $-180°$ en 24,35 kHz, la penalización sobre el ancho de banda de la función de transferencia es severa: la frecuencia de corte a -3 dB cae a $BW = 1{,}19\,\text{kHz}$, contrayéndose a prácticamente una décima parte del valor original de la planta.

En contraposición, el compensador de atraso-adelanto sintetizado a partir de la red serie $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C$ ($R_1 = 5{,}76\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 1{,}45\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{pF}$) preserva la dinámica rápida del sistema al posicionar su polo en $f_p = 220\,\text{kHz}$ y su cero en $f_z = 1{,}1\,\text{MHz}$. En este esquema, la frecuencia de corte a -3 dB se mantiene prácticamente inalterada en $BW = 11{,}56\,\text{kHz}$, mientras que la frecuencia correspondiente al margen de fase de 45° se ubica en $f_{45} = 45{,}11\,\text{kHz}$, registrando un margen de ganancia de 8,96 dB frente al cruce de $-180°$ en 84,49 kHz. Aunque el margen de ganancia resulta 4,08 dB inferior al obtenido mediante el retardo puro, el sistema preserva íntegro su ancho de banda base y verifica simultáneamente el criterio estándar de estabilidad en ingeniería analógica ($MG \geq 6\,\text{dB}$).

Desde una perspectiva constructiva y de viabilidad técnica, la red de atraso-adelanto resulta óptima para etapas de amplificación de instrumentación o procesamiento de señales donde el tiempo de establecimiento sea un parámetro crítico, requiriendo un diseño cuidadoso de pistas para mitigar capacidades parásitas frente a los 100 pF nominales. Por otro lado, la compensación por retardo RC se perfila como la alternativa idónea en aplicaciones donde prime la inmunidad al ruido y la tolerancia frente a derivas térmicas o dispersión de fabricación, a costa de una respuesta temporal perceptiblemente más lenta.